

UBCC 性能验收与集成接口说明

文档版本：V1.0

交付阶段：正式文档第一版

项目名称：<XXX>

甲方单位：<XXX>

目录

1. 执行摘要
 2. 验收方法
 3. 指标 1：等效追踪容量与附加时延
 4. 指标 2：适用场景端到端时延
 5. 指标 3：UBCC 与 HA-VI 配对比较
 6. 正确性与回归结果
 7. 集成接口
 8. 集成流程与验证模板
 9. 总结
- 附录 A 指标口径
- 附录 B 指标 2 场景说明
- 附录 C 指标 3 场景说明
- 附录 D 接口速查表
- 附录 E 术语表

1. 执行摘要

1.1 三项指标结论

UBCC 最终性能验收包括容量效率、适用场景端到端时延和 HA-VI 配对比较三项指标。三项指标均达到冻结验收口径。

指标	验收门槛	最终结果	结论
指标 1：等效追踪容量	$\geq 1.500\times$	1.515 $\times$	通过
指标 1：附加时延	< 50.000 cycles	21.069156 cycles	通过
指标 2：适用场景等权平均降幅	$\geq 10.000\%$	64.759%	通过
指标 3：UBCC 相对 HA-VI	两场景组均满足 UBCC 平均时延更低	两压力点、两场景组全部满足	在可执行参考模型范围内通过

1.2 正确性门禁

性能结论以正确性验证为前提：

验证矩阵	规模	结果
指标 1 独立矩阵	9 项	9/9 通过
指标 2 正式矩阵	63 项	63/63 通过
指标 3 配对矩阵	160 arms	160/160 通过
重型回归	6 项	6/6 通过
Q1-Q5 故障资格	52 项	52/52 通过

1.3 完整结果覆盖

正式性能结果分为合同计分集和支撑结果集：合同计分集给出最终 PASS 数值，支撑结果集验证容量机制、Backstore 生命周期、真实容量压力和代表应用的可迁移性。

结果层级	Testcase	论证职责
合同计分集	TC131、TC135-TC140、TC217	计算指标 1/2 最终合同数值
容量与机制集	TC120-TC129、TC141	验证访问模式、offload/onload、writeback、replay 和 shared-writer recovery
真实容量压力集	TC130-TC134	验证热点复用、catalog、checkpoint、frontier 和 sliding window
代表应用集	TC142-TC147	验证数据库、FaaS、图计算和 feature store 在 16N1S 下的应用价值

支撑 testcase 不重复加入合同总分；它们用于说明 UBCC 的收益来源和适用场景，并排除合同结果由单一 workload 产生的替代解释。

1.4 指标 3 适用范围

指标 3 以 HA-VI 可执行参考模型为对照，冻结条件为 2N1S、O3、单向完成语义以及 100% 和 150% L3 压力。该比较用于评估 UBCC 与冻结参考模型在相同 workload 和完成边界下的协议时延，不等同于客户物理芯片实测。

2. 验收方法

2.1 Profile 定义

指标 1/2 的基础配置使用三个 profile：

Profile	目录策略	时延优化	论证职责
naive	ResidentDir 满时直接替换	关闭	固定 SRAM 基线
spill-noopt	ResidentDir + Backstore	关闭	证明容量扩展本身的收益与成本
optimized	ResidentDir + Backstore	开启	证明协议优化后的应用场景价值

Metric1 在此基础上把 spill-noopt 分成两个显式实验角色：spill-512K 和 spill-IdealDir；naive 仅用于容量分母。

2.2 指标 1 口径

指标 1 包含两个子项：

1. spill / naive 等效追踪容量比不低于 1.5，其中 spill 为 512K 容量约束角色；
 2. spill-512K - spill-IdealDir 的已完成 Outer 事件平均时延增量低于 50 cycles。
- 等效追踪容量按 ResidentDir 与已持久化 Backstore 元数据的去重覆盖量计算。

2.3 指标 2 口径

指标 2 比较 optimized 与 naive。冻结规则为：

- naive 平均时延不低于 500 ns 的场景进入聚合；
- 每个适用场景贡献一个百分比降幅；
- 适用场景按 case 等权平均；
- 所有计划场景均执行，低时延中性场景保留为控制项。

2.4 指标 3 口径

指标 3 采用五对 UBCC/HA-VI 配对运行，并在两个 L3 压力点分别判定：

- 核心场景组：TC228、TC229、TC230 各占 1/3；
- 代表场景组：TC231-TC235 各占 1/5。

代表场景组每个 testcase 只贡献一个主值：

- TC231: clean shared read;
- TC232: $2/3 \times \text{hot-key read} + 1/3 \times \text{hot-key write}$;
- TC233: producer-consumer service;
- TC234: queued-token end-to-end;
- TC235: catalog-KV end-to-end。

判据为严格的 UBCC 平均时延 < HA-VI 平均时延。

2.5 完成边界

所有比较遵循发布事件原则：只统计满足冻结完成条件并已经发布完成事件的根操作。开始点为 workload 发起目标操作，结束点为数据和权限满足该 workload 的可观察完成条件。未完成事件、内部服务计时和诊断子阶段不进入聚合。

2.6 计分集与支撑集

合同计分集的 testcase、权重和门槛在评审前冻结。支撑集按各自明确职责报告，不将未冻结权重的场景混合成额外总分：

- TC120-TC124 比较多类访问模式下的完整场景行为；
- TC125-TC129 验证 Backstore 机制路径的完成性；
- TC130-TC134 展示固定容量压力下的真实数据复用场景；
- TC141 验证 spill 后 shared-to-writer 恢复；
- TC142-TC147 展示 16N1S 代表应用结果。

3. 指标 1：等效追踪容量与附加时延

3.1 结果

子项	比较角色	最终结果	门槛
等效追踪容量	spill / naive	$99,293 / 65,536 = 1.515\times$	$\geq 1.500\times$
Outer 附加时延	spill-512K mean - spill-IdealDir mean	10.534578 ns	< 25.000 ns
2 GHz 周期换算	$10.534578 \text{ ns} \times 2 \text{ cycles/ns}$	21.069156 cycles	< 50.000 cycles
Baseline	UBCC equivalent	IdealDir 131,072 entries	Spill 57,344 entries

图 3-1 Metric1 结果图。容量按 spill/naive 计算，其中 spill 为 512K 容量约束角色；时延按已完成 Outer 事件的 spill-512K 均值减去 spill-IdealDir 均值计算。

3.2 结果解释

spill 的等效追踪容量达到 naive 的 1.515 倍，超过 1.5 倍门槛；该角色采用 512K 容量约束。容量扩展由

ResidentDir 与 Backstore 的分层管理实现，热点元数据保留在 SRAM 路径，冷元数据进入后备存储。

附加时延采用同为 spill-noopt 策略的两个角色隔离容量溢出成本：spill-512K 使用 512K 容量约束，spill-IdealDir 使用实验性超大 ResidentDir 作为无溢出的反事实基线。三次重复中，每次均对全部已完成 Outer 事件求均值后作差；跨轮等权均值为 10.534578 ns，即 21.069156 cycles。

3.3 结论

指标 1 的容量和时延两个子项均通过：

- 等效追踪容量提升 51.509%；
- 附加时延为 21.069156 cycles，低于 50 cycles 合同上限。

3.4 运行核算

Metric1 固定为 3 次重复，每次包含 naive、spill-512K、spill-IdealDir 三个角色，共 9 个物理运行。naive 只提供容量分母；spill-512K 同时提供容量分子和实际 Outer 时延；spill-IdealDir 只提供无溢出 Outer 时延基线。同一物理运行不重复占用同轮角色槽。

3.5 容量机制支撑结果

指标 1 的合同数值由 TC131 给出，以下 testcase 对容量机制和 Backstore 生命周期提供支撑：

Testcase	场景	结果职责
TC120	baseline performance mix	验证 mixed read/write 下三 profile 正确执行
TC121	cold streaming overflow	验证低复用连续压力下的目录行为
TC122	hot reuse after pressure	验证目录压力后热点共享信息保持
TC123	shared hotset periodic upgrade	验证共享热点与周期性写升级
TC124	owner/home/requester split	验证三方分离的数据与权限收敛
TC125	read offload/onload	验证冷元数据换出和读换入
TC126	resident upgrade replay	验证 waiter 与升级重放
TC127	writeback offload/onload	验证脏写回持久化和重新装入
TC128	clean evict offload/onload	验证干净逐出和元数据恢复
TC129	long mixed integration	验证多轮 spill/fill 与所有权迁移
TC141	shared-writer recovery	验证 spill 后共享转写者恢复

TC120-TC124 的三 profile 运行均通过；TC125-TC129 的适用 spill 路径均通过。该组结果说明正式容量收益建立在完整的元数据生命周期之上，而不是单一容量计数。

4. 指标 2：适用场景端到端时延

4.1 场景结果

场景	naive ns/op	optimized ns/op	optimized 降幅
TC135 preserved sharer revisit	2344.449	39.736	98.305%
TC136 preserved owner store	2384.186	79.473	96.667%
TC137 new requester load	2384.186	1788.139	25.000%
TC138 dirty owner handoff	2384.186	2702.077	-13.333%
TC139 mixed batch	23563.703	635.783	97.302%
TC217 catalog batch	4132.589	635.783	84.615%

TC140 的 naive 均值为 119.209 ns，低于 500 ns 适用门槛，因此作为低时延中性控制项，不进入指标 2 聚合。

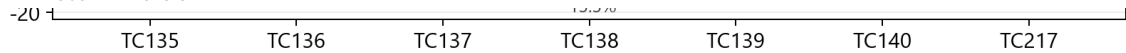


图 4-1 Metric2 结果图。六个适用场景按 case 等权聚合，TC140 保留为中性控制项。

4.2 聚合结果

六个适用场景的 case-level 等权平均降幅为：

64.759%

TC138 展示了 dirty owner handoff 场景下数据回收与权限迁移的机制权衡，其结果完整纳入等权平均。聚合结果仍显著超过 10% 门槛，说明 optimized profile 在适用场景集合中形成稳定的总体收益。

4.3 优势来源

指标 2 的主要收益来自：

- 已有目录关系的直接复用；
- 热点 owner 和 sharer 状态的保留；
- 批量场景下跨节点控制消息的摊薄；
- 分层目录减少容量替换与后续重建；
- 权限路径与数据路径按实际状态选择，避免不必要的全流程重建。

4.4 结论

指标 2 的适用场景等权平均降幅为 64.759%，超过 10% 合同门槛。

4.5 真实容量压力支撑结果

TC130-TC134 使用更大工作集和多节点拓扑，展示目录压力后状态复用的场景价值：

Testcase	场景	主要结果
TC130	directory overflow 后热点复用	spill 相对 naive 降低 57.68%
TC131	catalog full scan 后复用	正式指标 1 容量与时延计分场景
TC132	dirty checkpoint recovery	验证脏数据 checkpoint 与 Backstore 恢复
TC133	8N1S shared frontier	optimized 相对 naive 降低 7.17%
TC134	8N2S sliding window	optimized 相对 naive 降低 76.42%

TC130、TC133 和 TC134 表明 UBCC 在目录压力后仍能保留有价值的热点元数据，收益在滑动窗口和高复用场景中最为突出。TC132 负责验证脏数据恢复路径，不进入指标 2 合同聚合。

4.6 16N1S 代表应用结果

TC142-TC147 覆盖数据库、FaaS、图计算和 feature store。每个 testcase 均运行 naive、spill-noopt 和 optimized 三个 profile，共 18/18 通过。

Testcase	应用场景	naive ns/op	optimized ns/op	optimized 降幅
TC142	OLTP buffer pool	5200.314	4437.245	14.674%
TC143	B-tree traversal	3051.768	2267.770	25.690%
TC144	WAL/checkpoint	5294.067	4400.848	16.872%
TC145	FaaS warm invocation	2886.169	2291.965	20.588%
TC146	Graph frontier	3184.057	2266.781	28.808%
TC147	Feature store	2892.318	2321.671	19.730%

六个代表应用均显示 optimized 相对 naive 的端到端收益，降幅范围为 14.67%–28.81%。

该矩阵证明 UBCC 的容量和协议机制可以迁移到真实应用形态与 16 节点拓扑，而不局限于协议微场景。

5. 指标 3：UBCC 与 HA-VI 配对比较

5.1 场景定义

核心场景组承担协议关键路径比较：

场景	主操作	主要协议责任
TC228	Remote Read	权威数据定位与共享授权
TC229	Ownership Handoff	旧 owner 释放、最新数据返回、新 owner 获权
TC230	Shared-to-Writer	sharer 失效、Ack 收敛和单写者授权

代表场景组承担应用组合价值比较，包括 clean shared read、hot-key read/write、

producer-consumer、queued token 和 catalog-KV。

5.2 聚合结果

L3 压力	场景组	UBCC ticks/op	HA-VI ticks/op	UBCC 降幅
100%	核心场景组	31.440	39.344	20.090%
100%	代表场景组	76.178	79.060	3.645%
150%	核心场景组	31.406	39.346	20.179%
150%	代表场景组	76.195	79.073	3.640%
	100% core	100% representative	150% core	150% representative

图 5-1 Metric3 配对结果。图中比较冻结的 2N1S、O3、单向完成语义和两个 L3 压力点。

5.3 理论路径解释

使用统一表达：

$$T = K_{\text{crossnode}} \times \tau + P$$

其中 $K_{\text{crossnode}}$ 表示跨节点串行消息段， τ 表示单段传输时延， P 表示目录查询、节点内一致性和完成处理。

5.3.1 TC228 Remote Read

数据和权限路径为 requester → Home → 数据源 → Home → requester。UBCC 依据 owner 状态选择权威数据源，并在数据返回后更新共享关系。该场景中 UBCC 与 HA-VI 均保持紧凑路径，UBCC 的优势较小但稳定。

5.3.2 TC229 Ownership Handoff

UBCC 首先定位 latest-data owner，再组织旧 owner 释放数据和权限，最后向新 owner 授权。

该场景是核心场景组的主要优势来源，说明独立全局目录能够有效缩短“数据在哪里”和“谁可写”

两个问题的联合决策路径。

5.3.3 TC230 Shared-to-Writer

UBCC 冻结当前 sharer 目标集合，发出 Invalidate，等待 Ack 收敛后向 requester 授予单写者权限。核心收益来自精确目标选择和统一 completion/grant 链。

5.3.4 TC232 Hot-Key 组合

TC232 workload 每轮包含 32 次 read 和 16 次 write，因此冻结主值采用 2/3 read + 1/3 write。read 和 write 先分别计量，再合成为一个 testcase 主值，避免同一 workload 重复计权。

5.4 压力稳定性

从 100% 提升至 150% L3 压力后，两组结果保持稳定：

- 核心场景组降幅维持约 20.1%；
- 代表场景组降幅维持约 3.64%。

这表明 UBCC 的比较优势不是由单一压力点产生，而是来自目录定位、权限仲裁和完成路径的结构性差异。

5.5 结论

在冻结的 HA-VI 可执行参考模型范围内，UBCC 在两个 L3 压力点的核心场景组和代表场景组均满足平均时延更低，指标 3 通过。

6. 正确性与回归结果

6.1 性能矩阵正确性

矩阵	计划项	通过	失败
指标 1	9	9	0
指标 2	63	63	0
指标 3	160 arms	160	0

每项性能运行同时检查数据读回、目标阶段、受管模块退出和 profile 身份，确保性能值来自完整且正确的协议执行。

支撑结果还包括 TC120-TC129 的机制与性能路径、TC130-TC134 的真实容量压力场景、TC141 shared-writer recovery，以及 TC142-TC147 的 16N1S 三 profile 应用矩阵。

6.2 重型回归

重型回归覆盖热点竞争、大拓扑、目录容量和长路径事务，共 6 项，全部通过。

6.3 故障资格

Q1-Q5 故障资格共 52 项，覆盖消息丢失、重复、延迟、乱序、连续丢失、组合故障、burst、partial Ack 和多拓扑，52/52 通过。该结果为性能结论提供可靠性前提。

7. 集成接口

7.1 UBCC 目录服务接口

接口类别	输入	输出	完成条件	重试语义
读请求	地址、requester、权限类型、事务身份	数据、共享/独占授权	数据和授权可用	BUSY 或相同 tuple 重试
写权限请求	地址、requester、目标权限	target set、接受状态	失效目标收敛	保持 epoch/reqId

接口类别	输入	输出	完成条件	重试语义
Clear	地址、requester、epoch、reqId	接受/等待/拒绝	intended state 提交	tombstone 幂等返回
Writeback	地址、来源、epoch、数据状态	接受状态	数据和目录关系更新	重复写回不重复提交
Evict	地址、来源、目录身份	接受状态	sharer/owner 关系释放	过期请求被拒绝

7.2 EP-RNF 接口

接口类别	作用	完成条件
ReadShared	从节点内缓存层级获取共享数据	数据和共享状态返回
ReadUnique	回收独占数据并使本地副本降级	数据返回且本地权限释放
CleanUnique	执行节点内失效	目标缓存副本失效
Snoop 处理	响应 HN-F 的 invalidating 或 data snoop	immediate 或 stale 响应完成

7.3 EP-SNF 接口

EP-SNF 接收节点内服务请求，将地址、操作类型和事务身份交给 UBAdapter，并在 UBCC 返回后生成节点内数据或完成响应。

7.4 UBAdapter 接口

能力	说明
消息发送	将节点内请求转换为 Outer 协议消息
消息接收	按类型和事务身份分发响应
回调完成	将数据和权限结果返回 EPBackend
稳定重试	对可恢复请求保持原 epoch/reqId
生命周期管理	退役已完成 pending、ready 和 deferred 状态

7.5 公共消息字段

跨模块消息至少包含：

- 消息类型；
- 源节点与目标节点；
- 源 Socket 与目标 Socket；
- 物理地址；
- epoch 与 reqId；
- 请求权限或响应状态；

- 数据有效性和数据负载；
- target mask 与 Ack 信息。

8. 集成流程与验证模板

8.1 集成流程

1. 集成方确定节点数、Socket 数、地址映射和链路参数；
2. ubsim 装载 gem5 节点模型、UBIO 和所选参考模型；
3. 调度层选择 testcase 或矩阵并分配并行资源；
4. 各模块按共同事务身份交换请求、响应和完成事件；
5. 验证层检查数据结果、协议完成条件和受管模块状态；
6. 汇总层按冻结口径生成矩阵结论。

验证环境曾使用临时模拟传输承载跨进程消息；该设施不属于项目架构、交付组件或公开接口。

8.2 parallel_test_v2 填写模板

以下模板尚未验证，仅用于等待集成方补齐必要信息，不构成功能承诺。

必要字段	填写值
测试集合选择方式	[待确认]
并行任务数	[待确认]
单项超时	[待确认]
结果判定与汇总位置	[待确认]

8.3 集成配置

主要配置项包括：

- 节点数与每节点 Socket 数；
- 地址段和 Home 映射；
- ResidentDir 与 Backstore 容量；
- CPU 模型和缓存层级；
- 链路时延与拓扑；
- 测试集合、超时和并行任务数；
- UBCC 或 HA-VI 运行模式。

9. 总结

UBCC 在容量效率、适用场景时延和 HA-VI 配对比较三个维度均达到冻结验收口径。分层目录实现 1.515 倍等效追踪容量，optimized profile 在适用场景中取得 64.759% 等权平均降幅；在两个 L3 压力点下，UBCC 的核心场景组和代表场景组均优于 HA-VI 可执行参考模型。正确性矩阵、重型回归和 Q1-Q5 故障资格全部通过，为性能结果和远端集成提供了完整基础。

附录 A 指标口径

指标	计算方式
指标 1 容量比	spill 等效追踪容量 / naive 等效追踪容量 (spill 为 512K 容量约束角色)
指标 1 时延差	已完成 Outer 事件的 spill-512K 均值 - spill-IdealDir 均值
指标 2 case 降幅	$(naive - optimized) / naive \times 100\%$
指标 2 聚合	适用 case 降幅的等权平均
指标 3 delta	HA-VI 平均时延 - UBCC 平均时延
指标 3 通过	核心场景组和代表场景组的 delta 均严格大于 0

附录 B 指标 2 场景说明

场景	主值
TC135	preserved sharer first load
TC136	preserved owner store complete
TC137	new requester first load
TC138	dirty owner handoff store
TC139	mixed batch 16 operations
TC140	cross-L2 owner store, 中性控制项
TC217	catalog batch 16 operations

B.1 指标 1/2 支撑结果图谱

Testcase 范围	结果层级	主要职责
TC120-TC124	场景行为	mixed、cold stream、hot reuse、shared upgrade、三方分离
TC125-TC129	Backstore 机制	offload/ onload、replay、writeback、mixed lifecycle
TC130-TC134	真实容量压力	overflow、catalog、checkpoint、frontier、sliding window
TC135-TC140	指标 2 计分与控制	preserved state、new requester、handoff、batch、neutral control
TC141	正确性资格	spill 后 shared-to-writer recovery

Testcase 范围	结果层级	主要职责
TC142-TC147	代表应用	OLTP、B-tree、WAL、FaaS、graph、feature store
TC217	指标 2 计分	catalog batch

附录 C 指标 3 场景说明

场景	场景组	聚合主值
TC228	核心	remote read
TC229	核心	ownership handoff
TC230	核心	shared-to-writer
TC231	代表	clean shared read
TC232	代表	2/3 hot-key read + 1/3 hot-key write
TC233	代表	producer-consumer service
TC234	代表	queued-token end-to-end
TC235	代表	catalog-KV end-to-end

附录 D 接口速查表

模块	主要入口	主要输出
UBCCController	read、upgrade、clear、writeback、evict	grant、target set、commit result
ResidentDir	lookup、insert、erase、waiter	directory entry、capacity status
Backstore	read、write、erase	persisted directory metadata
EP-RNF	read shared/unique、clean unique、snoop	data、snoop response、completion
EP-SNF	request service	CHI data/response
UBAdapter	send、receive、retry、callback	Outer message、local completion

附录 E 术语表

术语	说明
UBCC	跨节点缓存一致性方案及全局目录控制器
HA-VI	指标 3 使用的 VI 协议可执行参考模型
可执行参考模型	使用相同 workload、完成边界和冻结参数运行的协议对照模型

术语	说明
Profile	一组冻结的目录策略与协议优化配置
ResidentDir	SRAM 驻留目录
Backstore	冷目录元数据的后备存储
等效追踪容量	ResidentDir 与持久化 Backstore 元数据的去重覆盖量
naive	不使用 Backstore 容量扩展和时延优化的基线 profile
spill-noopt	使用 Backstore、关闭时延优化的 profile
optimized	使用 Backstore 并启用时延优化的 profile
核心场景组	TC228-TC230 等权聚合
代表场景组	TC231-TC235 按冻结主值等权聚合
单向完成语义	根操作不以同步 ClearResp 作为完成条件的语义
配对运行	UBCC 与 HA-VI 使用相同输入和冻结条件的成对运行
完成边界	根操作开始和结束时刻的共同定义
ubsim	
ub	